



TSE

THAMMASAT SCHOOL OF
ENGINEERING

RUEN-PHIMAN

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบริหาร จัดการและวางแผนงานนิติบุคคล

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.พิศาล แก้วประภา

วพ.332 การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต



TSE

THAMMASAT SCHOOL OF
ENGINEERING



โครงร่าง

● 1 ที่มาและความสำคัญ

● 2 วัตถุประสงค์

● 3 แผนการดำเนินงาน

● 4 การออกแบบระบบ

● 5 สถาปัตยกรรมของระบบ

● 6 แบบร่างหน้าจอ

● 7 อุปกรณ์และวิธีการแก้ไข

● 8 แผนงานในอนาคต

ปัญหาที่พบในการบริหารจัดการนิติบุคคลแบบเดิม

- **ความล่าช้าและข้อมูลกระจาย:** การทำงานยังพึ่งพาเอกสาร (Paper-based) หรือใช้หลายแพลตฟอร์มแยกกัน → ทำให้ตรวจสอบและจัดทำรายงานได้ยาก
- **ช่องว่างในการสื่อสาร:** ลูกบ้านไม่สามารถติดตามสถานะงานแจ้งซ่อมหรือการชำระบิลได้แบบเรียลไทม์ และนิติบุคคลมีข้อจำกัดในการให้บริการนอกเวลาทำการ
- **ภาระงานที่ซ้ำซ้อน:** เจ้าหน้าที่นิติบุคคลเสียเวลาไปกับการกรอกข้อมูลรายบุคคลและการตอบคำถามพื้นฐานซ้ำ ๆ



TSE

THAMMASAT SCHOOL OF
ENGINEERING

01 ที่มาและความสำคัญ

ความสำคัญของการพัฒนา "เรือนพิมาน"

ยกระดับคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน:

- สร้างเว็บแอปพลิเคชันแบบ All-in-One ที่เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างนิติบุคคลและลูกบ้านอย่างไร้รอยต่อ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่:

- นำระบบแจ้งเตือนแบบ Two-way และ AI Chatbot (น้องรีนรัมย์) มาช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่และให้บริการลูกบ้านได้ตลอด 24 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์ของโครงการ:

- เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันศูนย์กลาง:

สำหรับบริหารจัดการงานนิติบุคคลที่ครอบคลุมทั้งระบบแจ้งซ่อม, ระบบบัญชีและการเงิน และระบบจัดทำรายงานประจำเดือน

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร:

สร้างระบบแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ (Real-time Notification) ระหว่างลูกบ้านและนิติบุคคล เพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน

- เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI):

พัฒนา AI Chatbot "น้องรินรัมย์" ให้เป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวกในการตอบคำถามและนำทางลูกบ้านไปยังฟีเจอร์ต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง

- เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการจัดการข้อมูล:

พัฒนาระบบตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินและจัดการฐานข้อมูลผู้อยู่อาศัยที่ถูกต้องและตรวจสอบได้ง่ายขึ้น

การแบ่งบทบาทในทีม

แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน

1 โครงสร้างและ สถาปัตยกรรมระบบ (1 คน)

- ผู้รับผิดชอบ: ธารม
- หน้าที่: ออกแบบ
สถาปัตยกรรมระบบโดยรวม,
จัดการฐานข้อมูล
(Database), และควบคุมการ
รวมโค้ด (Git Merge)

2 การออกแบบ UX/UI และ หน้าบ้าน (1 คน)

- ผู้รับผิดชอบ: ป่าน
- หน้าที่: ออกแบบ
ประสบการณ์ผู้ใช้งาน
(UX), สร้าง Layout หลัก,
และคุมโทนสีของ
แอปพลิเคชัน

3 พัฒนาระบบ Full-Stack, ฟีเจอร์ และทดสอบ (4 คน)

- ผู้รับผิดชอบ: นาดีน, ซอลต้า, พลอย,
เบิร์ต
- หน้าที่: แบ่งย่อยตามโมดูลการใช้งาน
ดังนี้
 - ระบบลูกบ้าน & AI
 - ระบบติดตามงาน & บิลค่าใช้จ่าย
 - ระบบจัดการนิติบุคคล (Admin)
 - ระบบ รปภ. & ทดสอบระบบ (QA)

ระยะเวลาการดำเนินงาน

แบ่งการทำงานออกเป็น 4 ระยะ

ระยะที่ 1: วางแผนและออกแบบ (Requirement & Design)

รวบรวมความต้องการ ออกแบบ Wireframe และวางโครงสร้างฐานข้อมูล

ระยะที่ 2: พัฒนาระบบหลัก (Core System Development)

สร้างระบบ Login, การจัดการ User Role (ลูกบ้าน/นิติ/รพภ.) และระบบแจ้งซ่อม/ออกบิล



TSE

THAMMASAT SCHOOL OF
ENGINEERING

03 แผนการดำเนินงาน

ระยะเวลาการดำเนินงาน

แบ่งการทำงานออกเป็น 4 ระยะ

ระยะที่ 3: พัฒนาฟีเจอร์ขั้นสูง (Advanced Integration)

เชื่อมต่อ AI Chatbot (Groq API), สร้างระบบ Real-time Notification และปรับปรุงความเสถียร

ระยะที่ 4: ทดสอบและส่งมอบ (Testing & Deployment)

ทดสอบระบบรวม (UAT), แก้ไขบั๊ก (Bug Fixes) และเตรียมเอกสารสรุปโครงการสำหรับทำนำเสนอ

บทบาท

1 นิติบุคคล (Juristic):

- จัดการข้อมูลลูกบ้าน
- ออกบิลค่าใช้จ่าย
- มอบหมายงานซ่อม
- ตรวจสอบรายงานประจำเดือน

2 ลูกบ้าน (Resident):

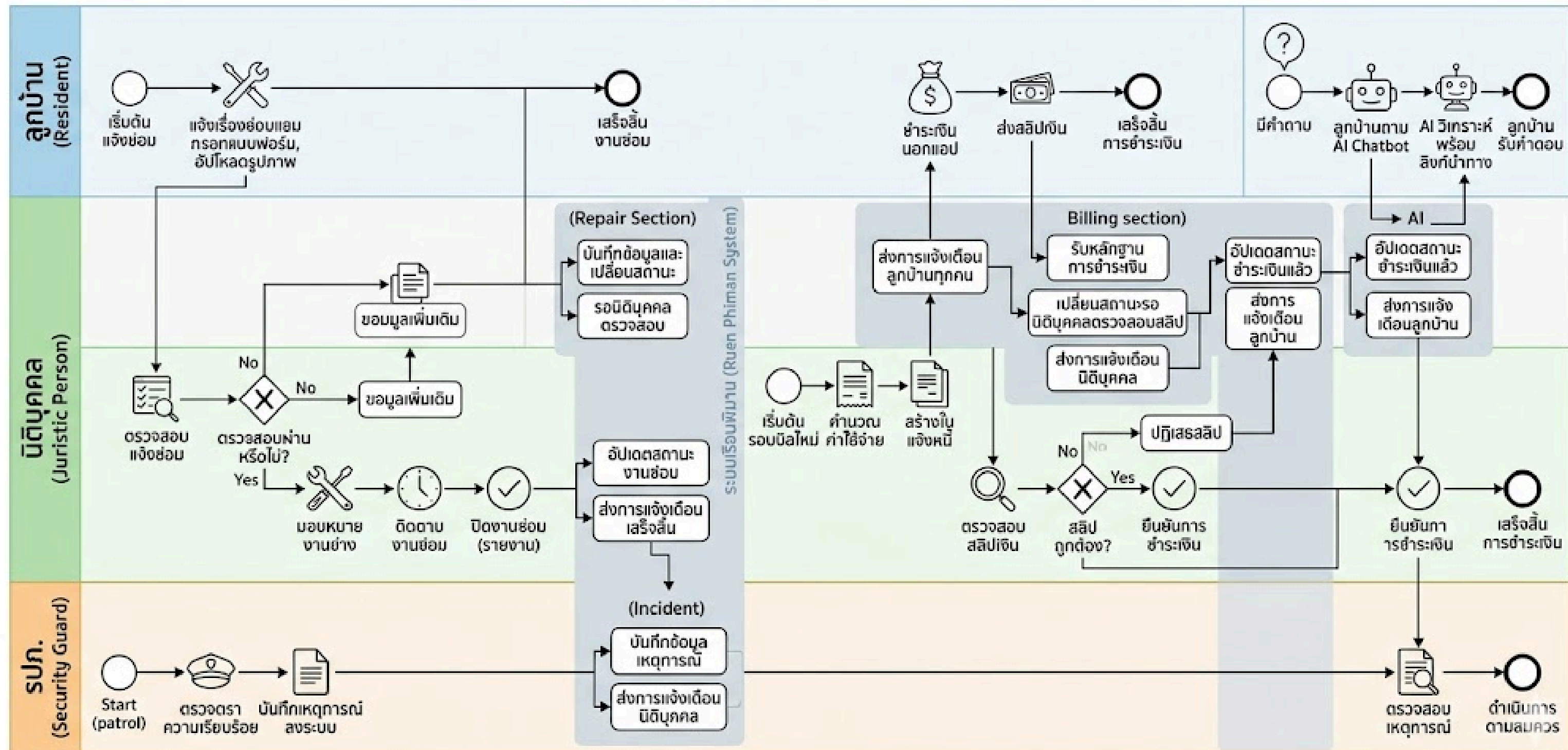
- แจ้งซ่อม
- ติดตามสถานะงาน
- ตรวจสอบบิลและอัปโหลด
- หลักฐานการชำระเงิน
- ใช้งาน AI Chatbot

3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security):

- บันทึกเหตุการณ์ (Incident Log)
- รายงานความปลอดภัยเบื้องต้น

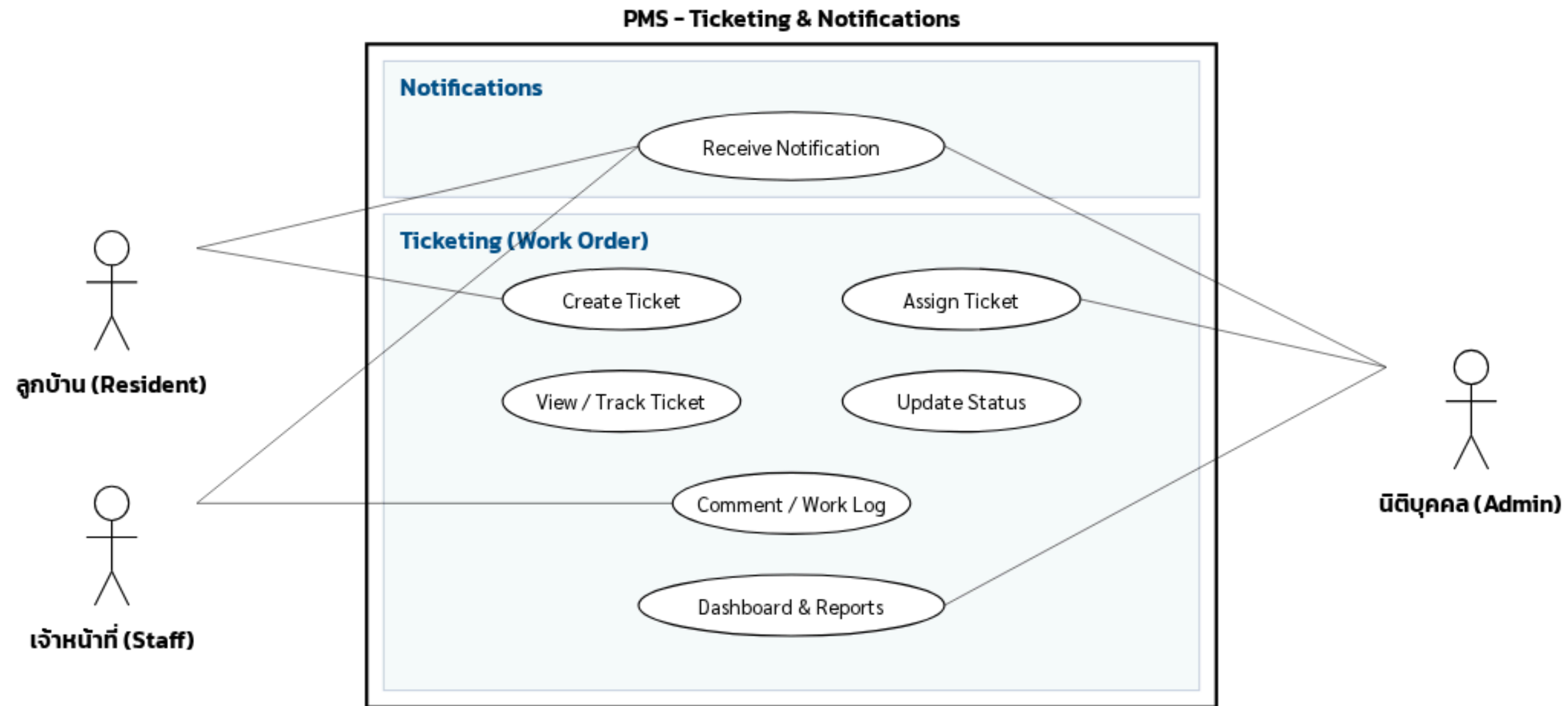
04 การออกแบบระบบ

ผังกระบวนการทางธุรกิจ



กรณีการใช้งาน

ระบบงานซ่อมและแจ้งเตือน





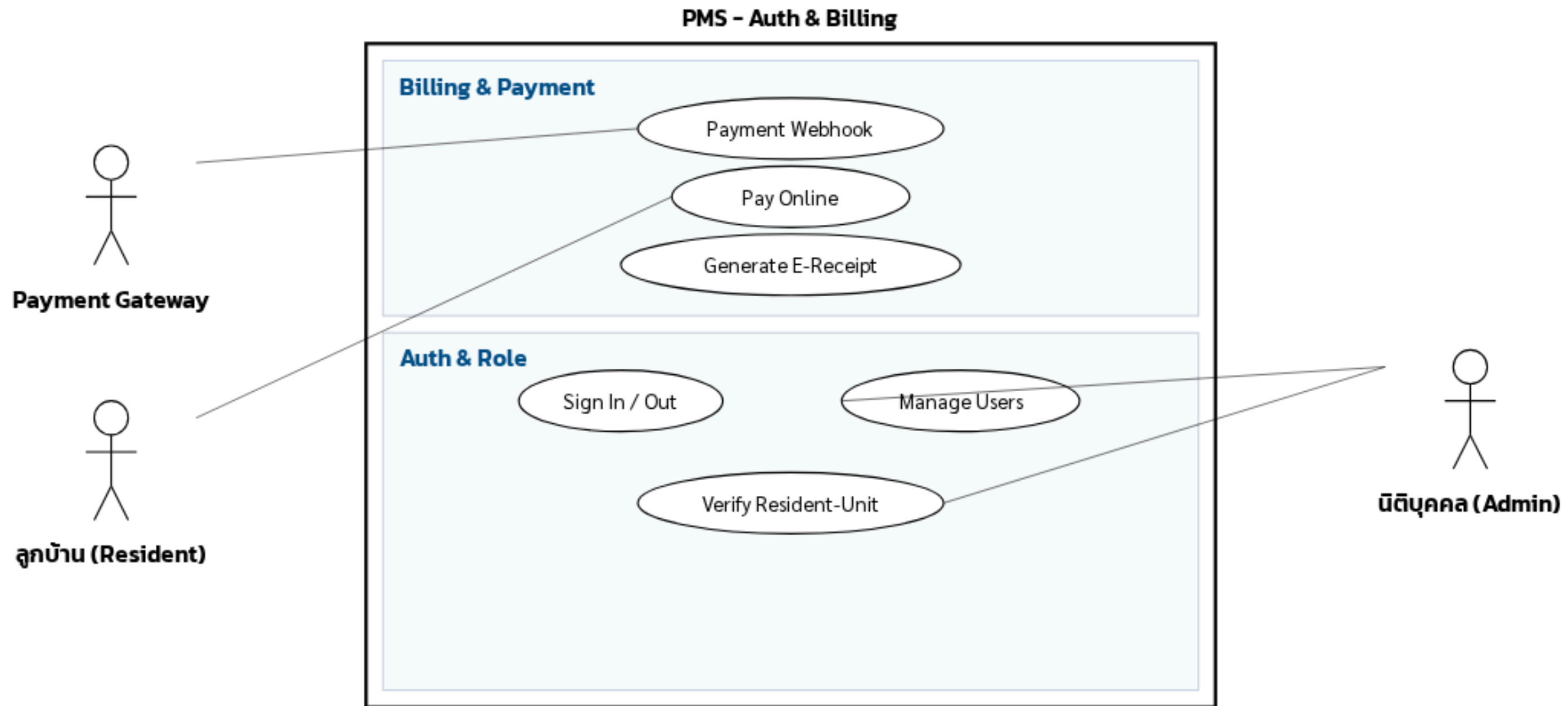
TSE

THAMMASAT SCHOOL OF
ENGINEERING

04 การออกแบบระบบ

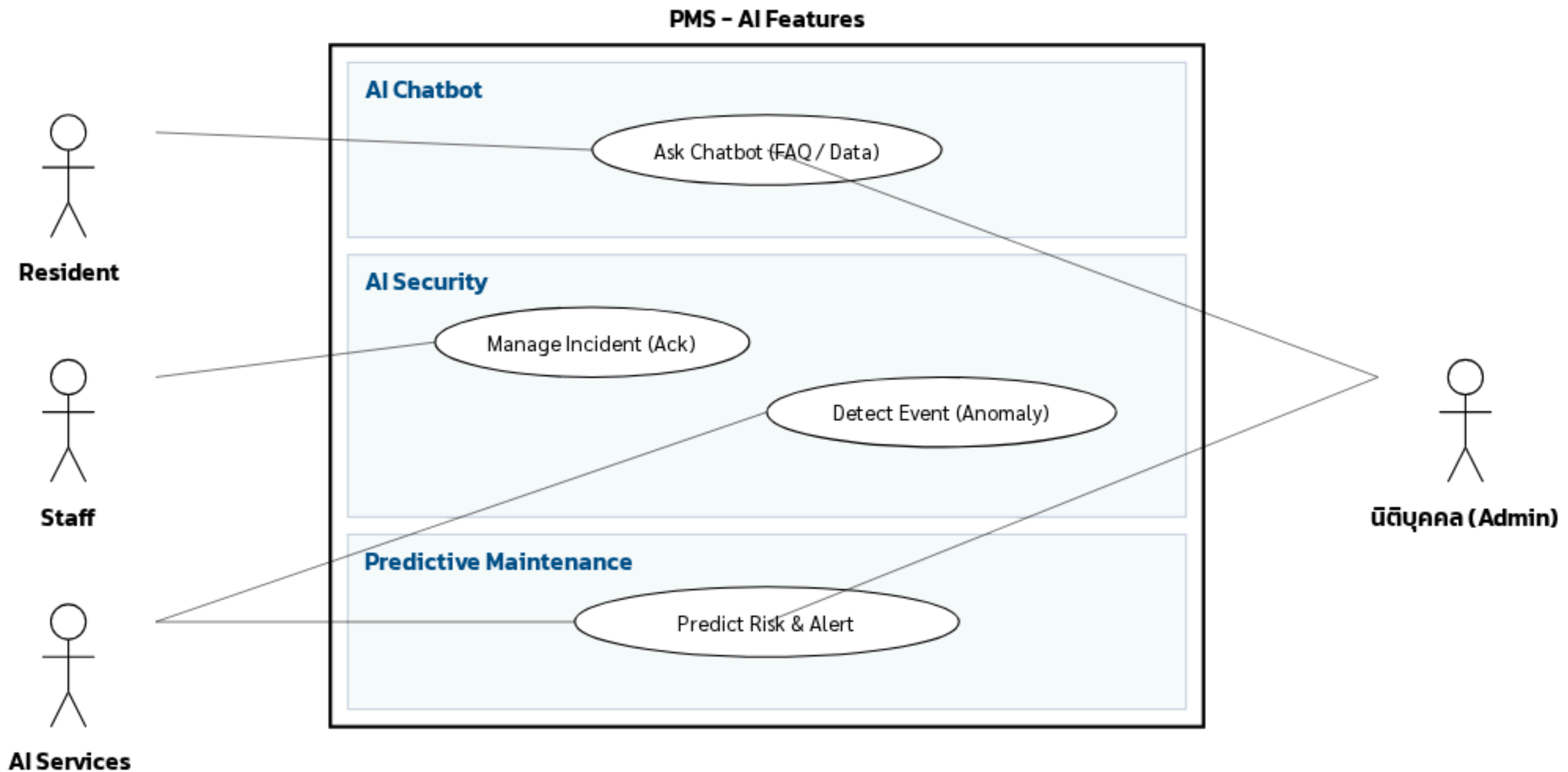
กรณีการใช้งาน

ระบบสมาชิกและการเงิน



กรณีการใช้งาน

ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Features)





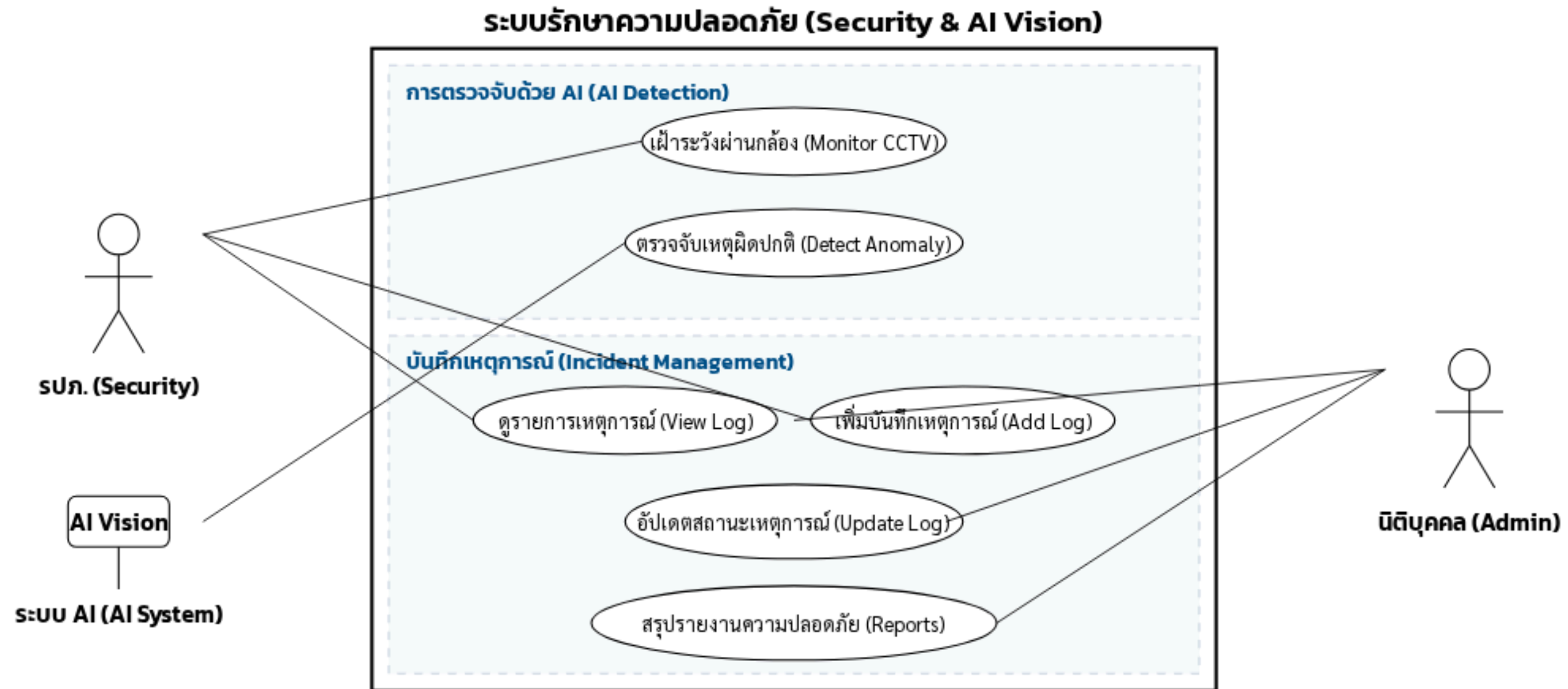
TSE

THAMMASAT SCHOOL OF
ENGINEERING

04 การออกแบบระบบ

กรณีการใช้งาน

ระบบความปลอดภัย



สถาปัตยกรรมระบบและเทคโนโลยีที่ใช้

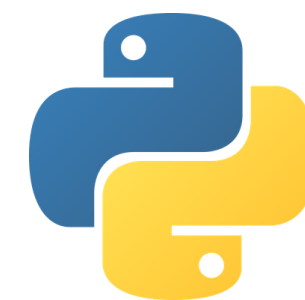
แบ่งการทำงานออกเป็น 4 ส่วน

● เครื่องมือออกแบบ



● เฟรมเวิร์ก

django



● ฐานข้อมูล

UUID



● ความปลอดภัย

Google



OAuth2





05 สถาปัตยกรรมของระบบ

กลุ่มผู้ใช้งานและสิทธิ์

User & Role

«enum» RoleType

ADMIN
RESIDENT
STAFF

«enum» StaffType

TECHNICIAN
CLEANER
SECURITY

«enum» TicketCategory

MAINTENANCE

«enum» Priority

LOW

«abstract» AppUser

+id : UUID
+email : String
+passwordHash : String
+fullName : String
+phone : String
+isActive : Boolean

+signIn(email,pw) : boolean
+signOut() : void
+changePassword(old,new) : void

Technician

+diagnose(ticketId) : String

Cleaner

+checklistComplete(ticketId) : boolean

Resident

+createTicket(cat,title,desc,pri) : UUID
+cancelTicket(ticketId) : void
+payInvoice(invoiceId) : UUID

Admin

+approveResidentUnit(profileId) : void
+assignTicket(ticketId,staffId) : void
+createInvoice(unitId,amount,desc) : UUID
+generateReceipt(invoiceId) : UUID

«abstract» Staff

+staffType : StaffType

+acceptTicket(ticketId) : void
+assignTicket(ticketId,staffId) : void
+startWork(ticketId) : void
+completeTicket(ticketId) : void



TSE

THAMMASAT SCHOOL OF
ENGINEERING

05 สถาปัตยกรรมของระบบ

ระบบแจ้งคำร้อง

Ticket System

TicketService

```

+createTicket(residentId,unitId,cat,title,desc,pri) : UUID
+assignTicket(ticketId,staffId,adminId) : void
+updateStatus(ticketId,staffId,next) : void
+closeTicket(ticketId,adminId) : void

```

Ticket

```

+id : UUID
+category : TicketCategory
+priority : Priority
+status : TicketStatus
+title : String
+description : String
+createdAt : DateTime
+dueAt : DateTime

+assignTo(staff,by:Admin) : void
+acceptBy(Staff) : void
+start(by:Staff) : void
+complete(by:Staff) : void
+close(by:Admin) : void
+cancel(by:Resident) : void
+addComment(author,msg) : void
+addAttachment(url,type) : void

```

TicketAssignment

```

+id : UUID
+assignedAt : DateTime
+acceptedAt : DateTime

```

TicketComment

```

+id : UUID
+message : String
+createdAt : DateTime

```

Attachment

```

+id : UUID
+fileUrl : String
+fileType : String
+uploadedAt : DateTime

```

& AI

```

+createTicket(residentId) : void
+assignTicket(residentId) : void

```

```

String
tring
: String
DateTime

```

Security & AI

+acceptedAt : DateTime

SecurityOfficer

+ackIncident(incidentId) : void
+closeIncident(incidentId) : void

CCTVEvent

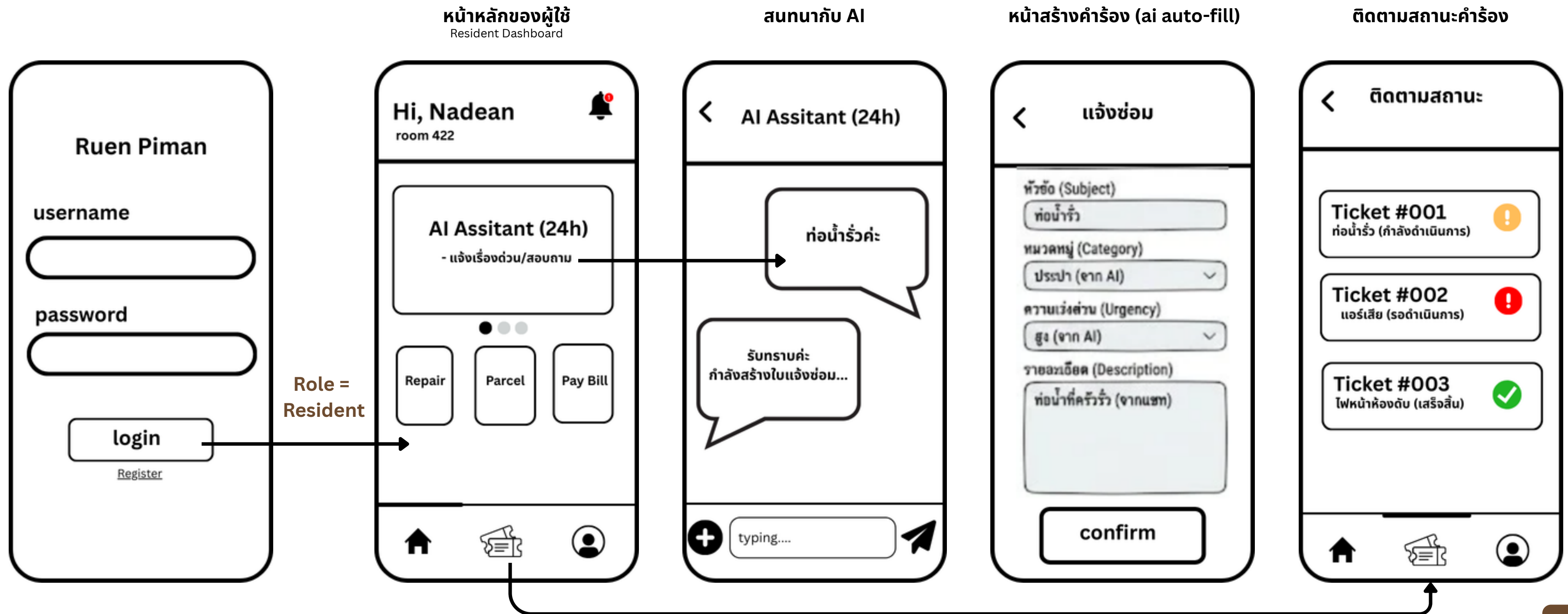
+id : UUID
+eventType : String
+cameraId : String
+snapshotUrl : String
+occurredAt : DateTime

SecurityIncident

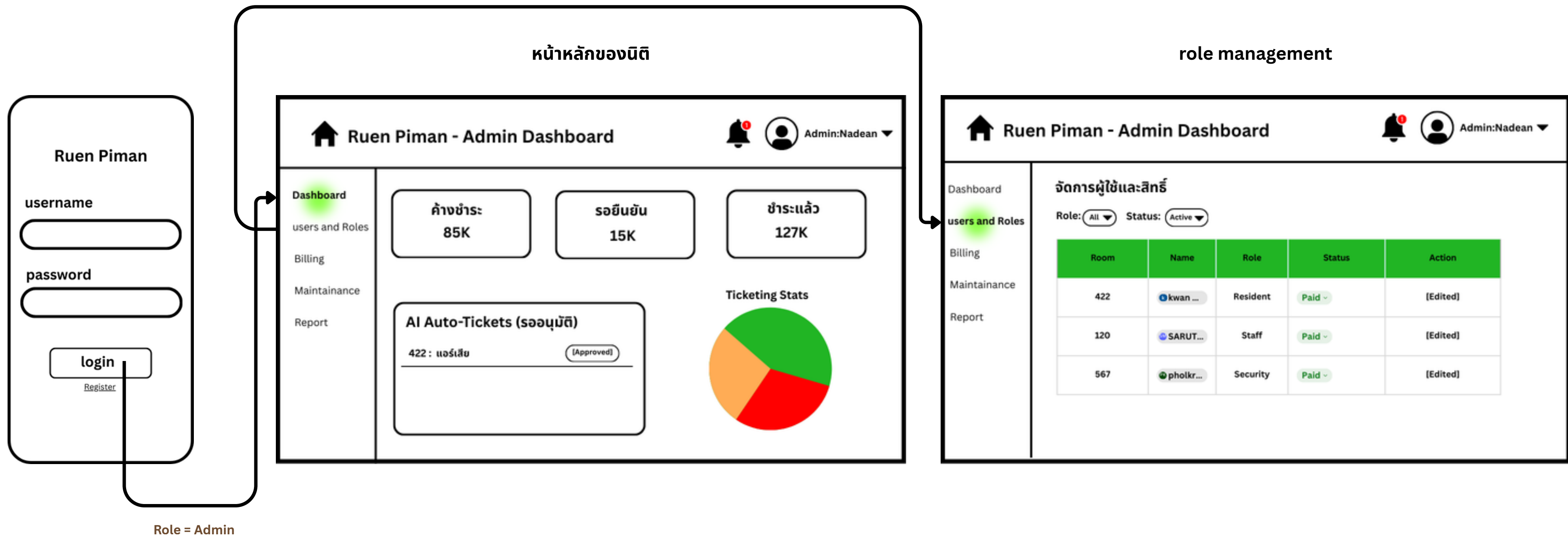
+id : UUID
+status : String
+severity : String
+createdAt : DateTime
+closedAt : DateTime

+ackBy(SecurityOfficer) : void
+closeBy(SecurityOfficer) : void

01 หน้าของผู้ใช้

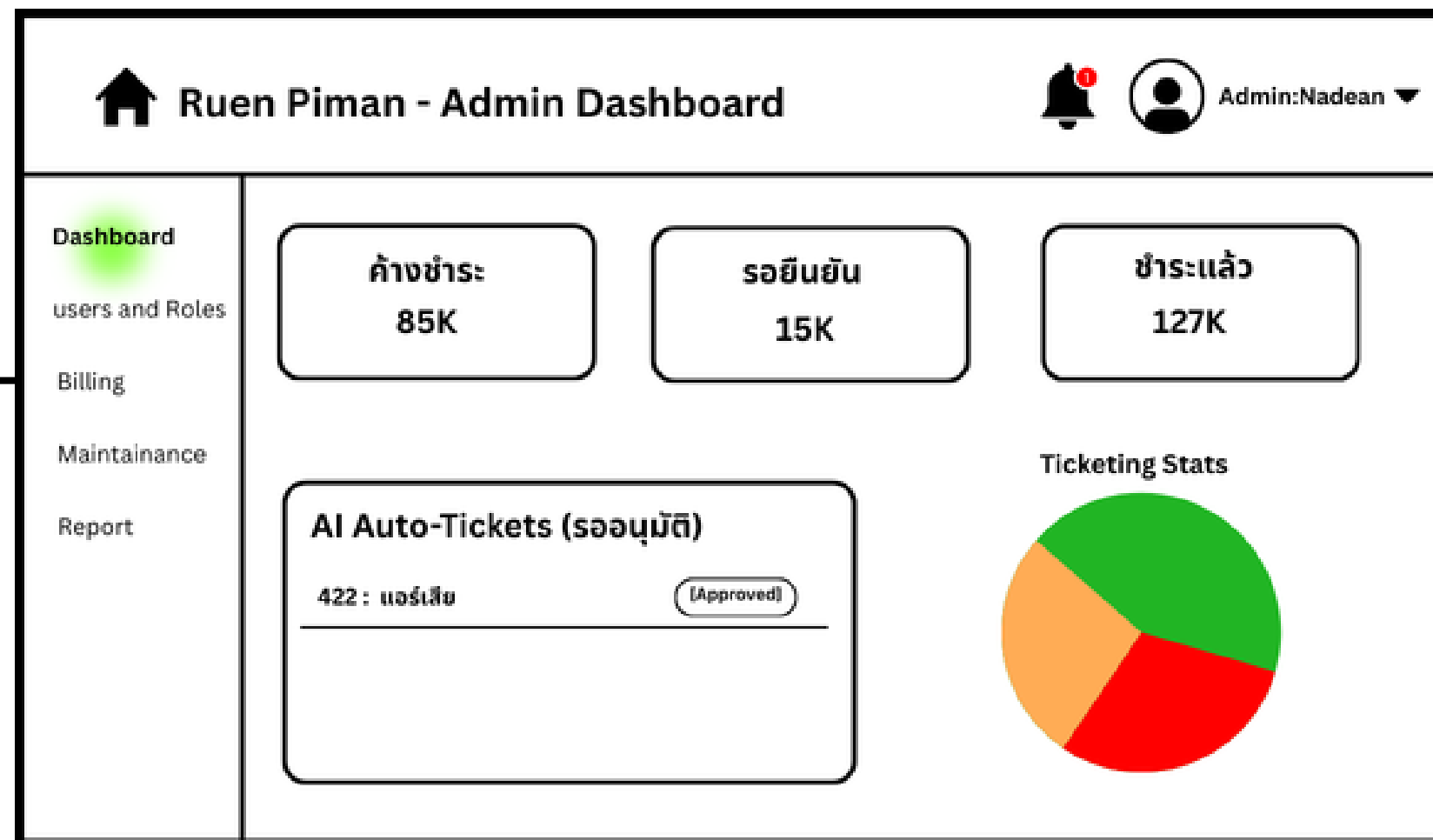


02 หน้าของนิติ

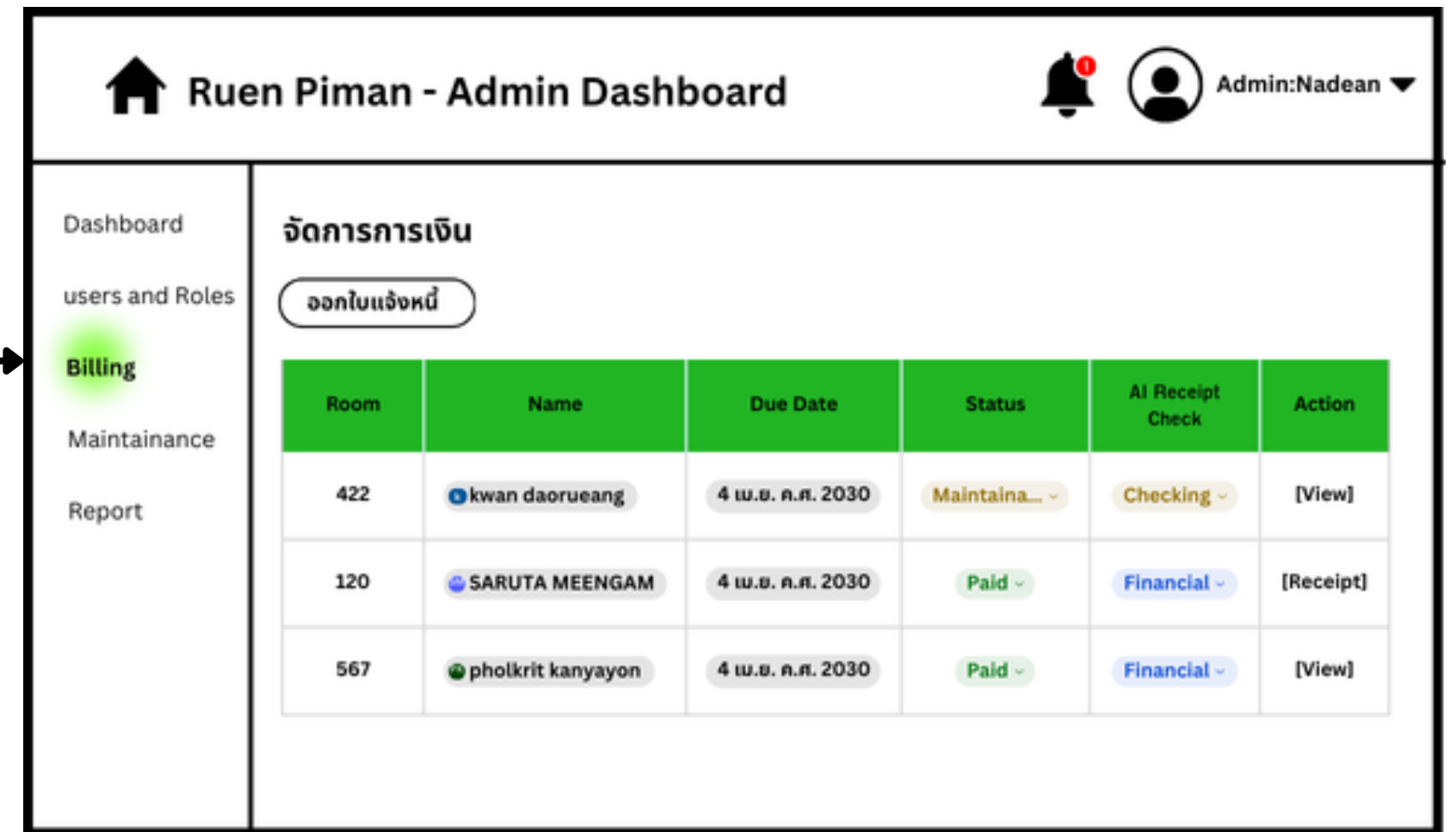


02 หน้าของนิติ

หน้าหลักของนิติ



billing management



Ruen Piman - Admin Dashboard

Admin: Nadean

Dashboard

users and Roles

Billing

Maintainance

Report

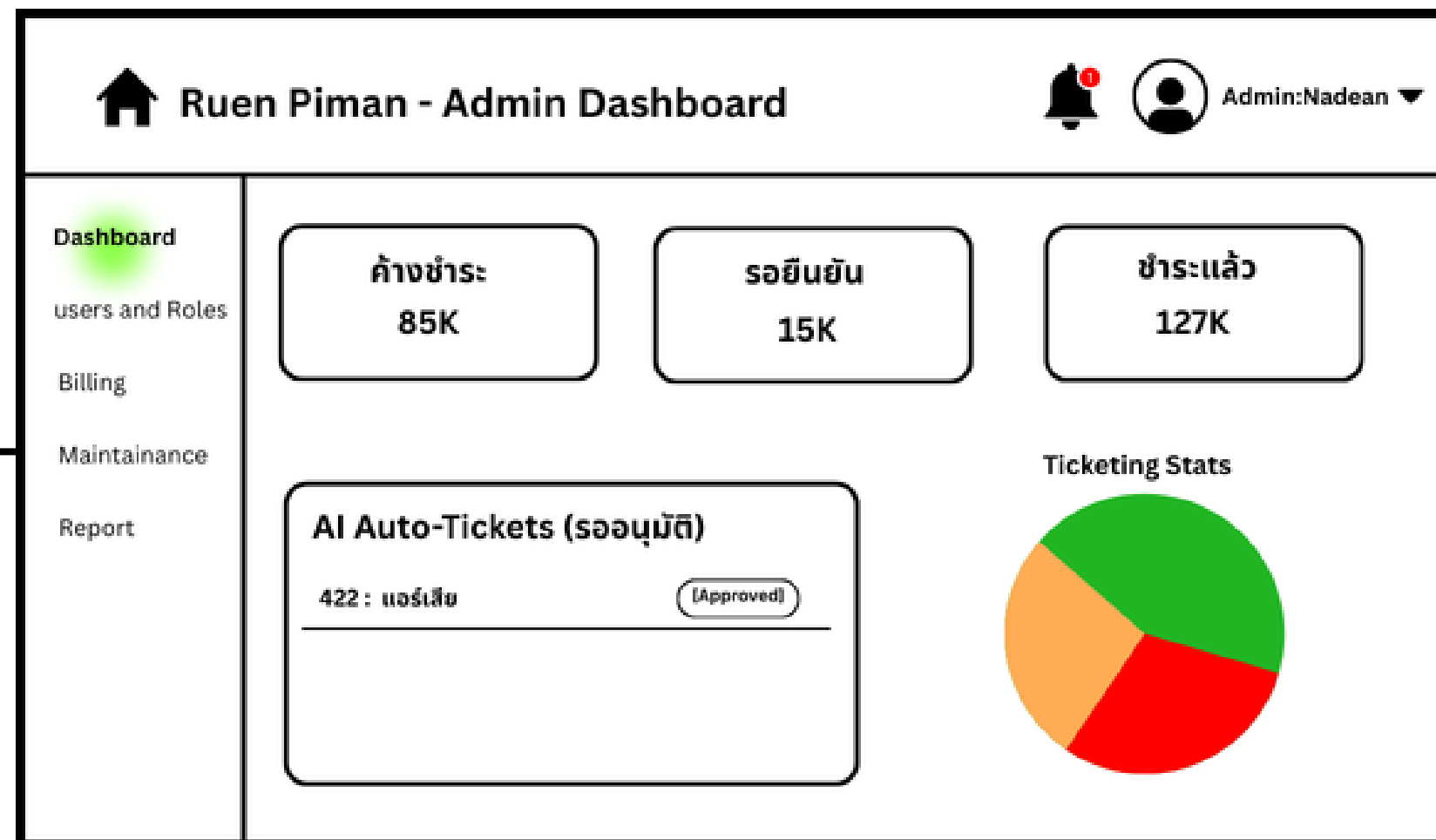
จัดการการเงิน

ออกใบแจ้งหนี้

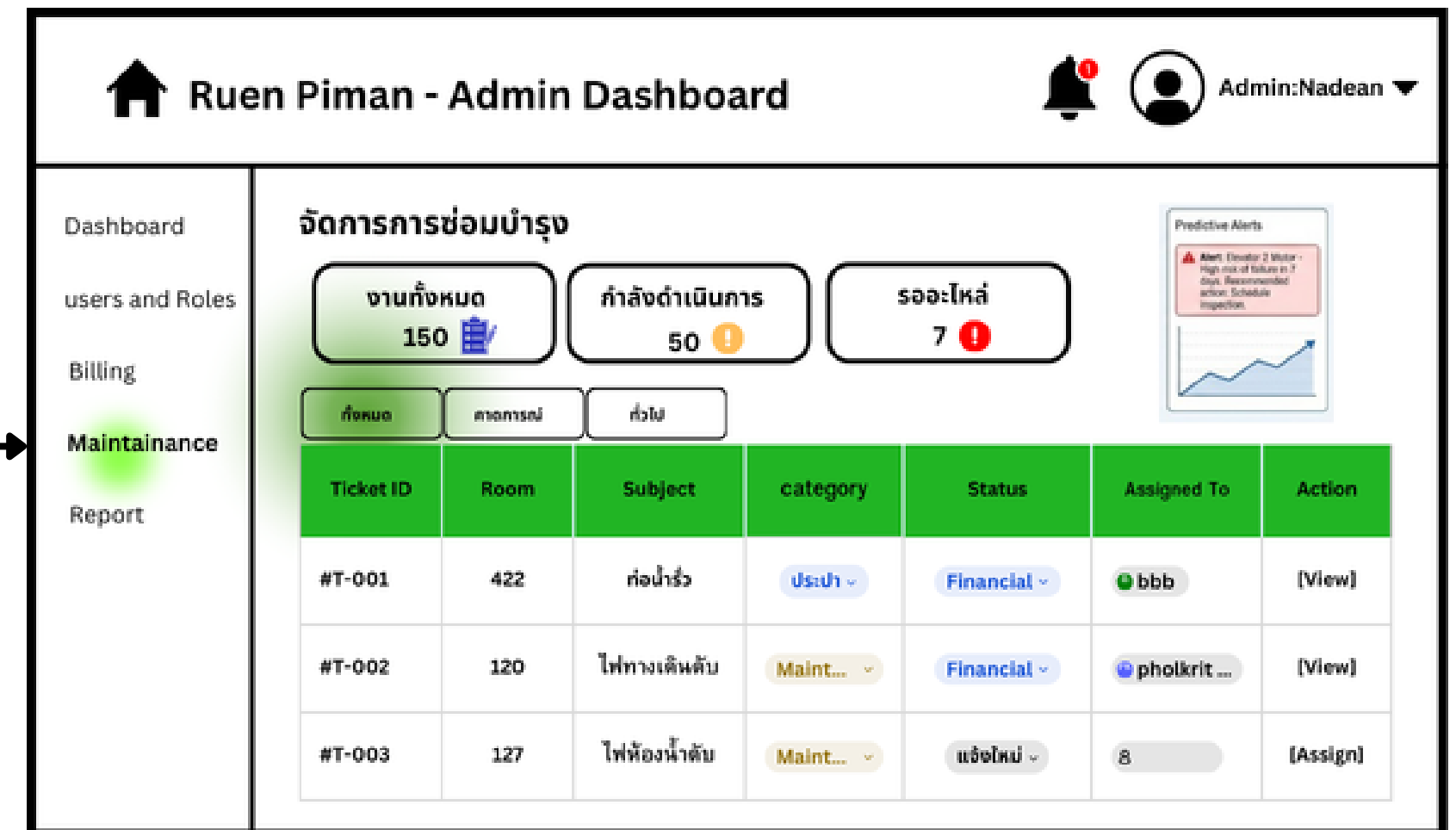
Room	Name	Due Date	Status	AI Receipt Check	Action
422	kwan daorueang	4 เม.ย. ค.ศ. 2030	Maintaina...	Checking	[View]
120	SARUTA MEENGAM	4 เม.ย. ค.ศ. 2030	Paid	Financial	[Receipt]
567	pholkrit kanyayon	4 เม.ย. ค.ศ. 2030	Paid	Financial	[View]

02 หน้าของนิติ

หน้าหลักของนิติ

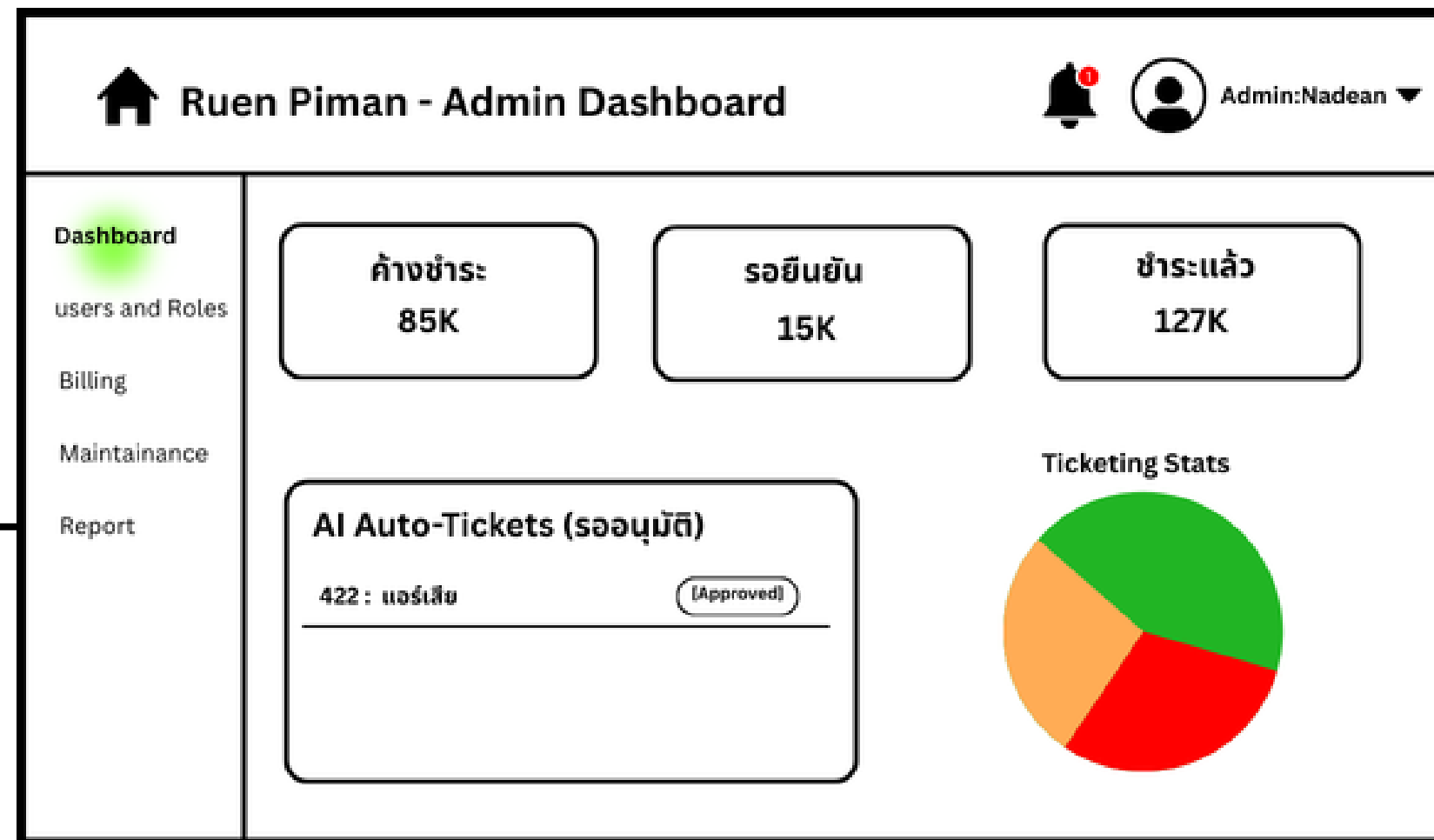


maintenance report

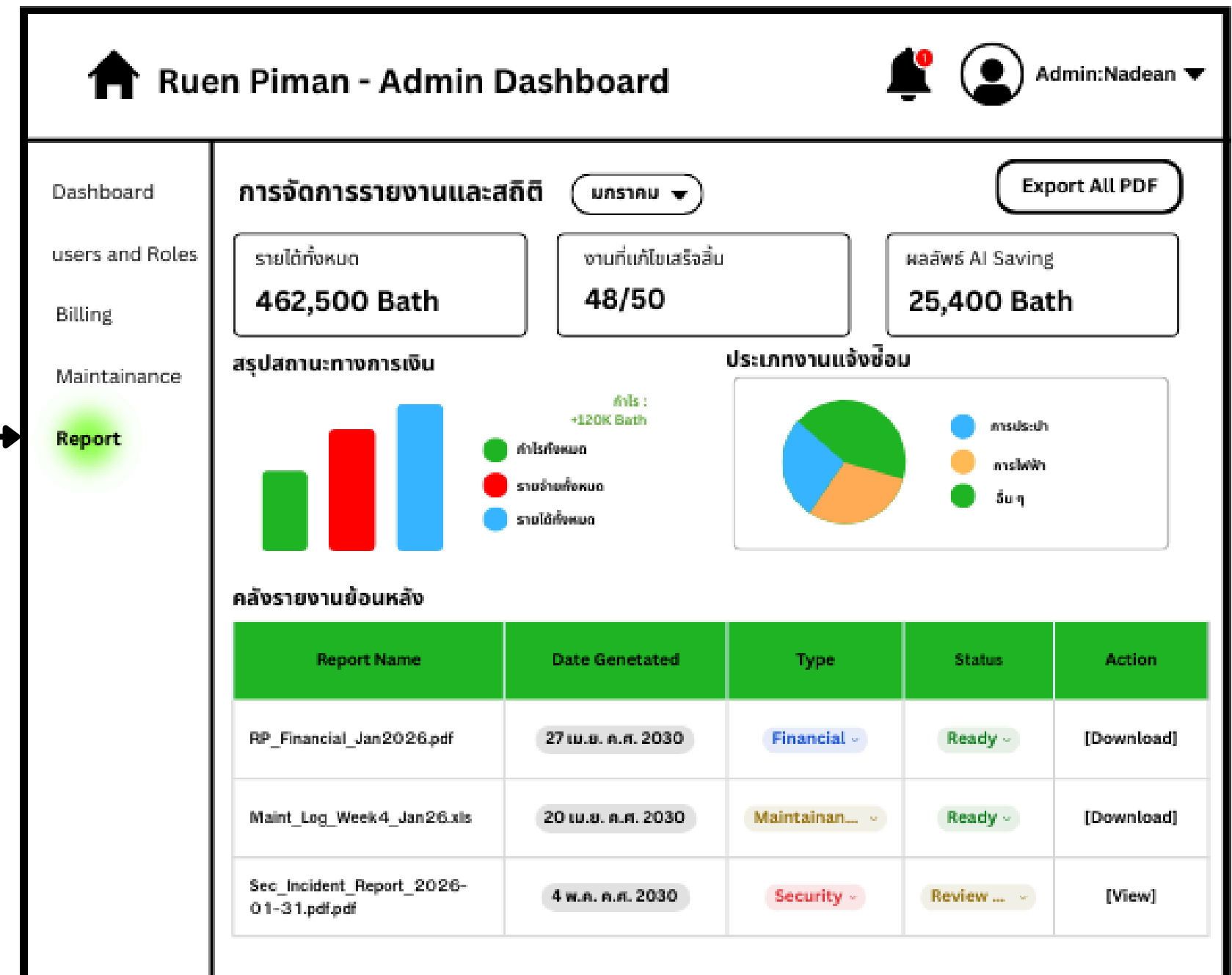


02 หน้าของนิติ

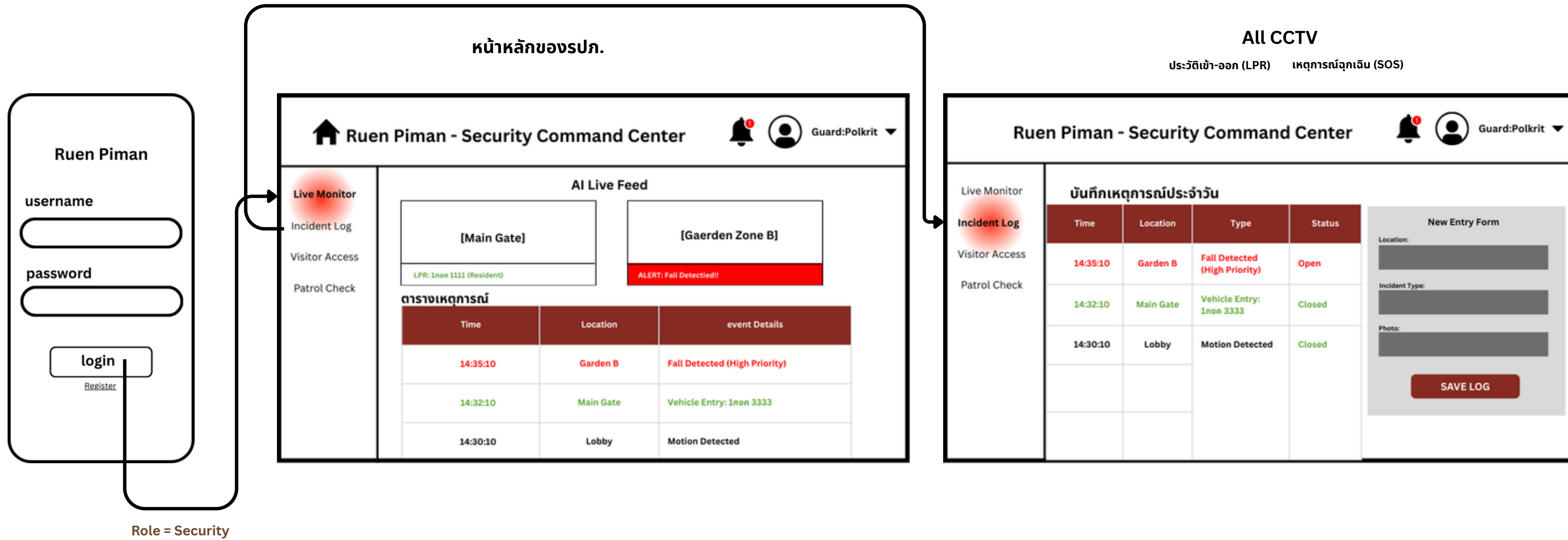
หน้าหลักของนิติ



report



03 หน้าของรปภ.



03 หน้าของรปภ.

หน้าหลักของรปภ.

Ruen Piman - Security Command Center

 Guard:Polkrit

Live Monitor
 Incident Log
 Visitor Access
 Patrol Check

AI Live Feed

[Main Gate]

LPR: 1นท 1111 (Resident)

[Gaerden Zone B]

ALERT: Fall Detected!!

ตารางเหตุการณ์

Time	Location	event Details
14:35:10	Garden B	Fall Detected (High Priority)
14:32:10	Main Gate	Vehicle Entry: 1นท 3333
14:30:10	Lobby	Motion Detected

Incident Log

Ruen Piman - Security Command Center

 Guard:Polkrit

Live Monitor
 Incident Log
 Visitor Access
 Patrol Check

ระบบจัดการผู้ที่เข้ามาติดต่อ

ลงทะเบียนเข้า-ออกล่วงหน้า
 Room : 422
 Plate : 1นท 444
 Status : wating

Room : xxx
 Plate : xxxxxxxx
 Status : wating

Room : xxx
 Plate : xxxxxxxx
 Status : wating

ลงทะเบียนผู้มาติดต่อทั่วไป

ป้ายทะเบียน
 เบอร์ติดต่อ
 ชื่อ-สกุล
 หมายเลขห้อง

CHECK IN

03 หน้าของรปภ.

หน้าหลักของรปภ.


Ruen Piman - Security Command Center


Guard: Polkrit

Live Monitor
Incident Log
Visitor Access
Patrol Check

AI Live Feed

[Main Gate]

LPR: 1non 1111 (Resident)

[Gaerden Zone B]

ALERT: Fall Detected!!

ตารางเหตุการณ์

Time	Location	event Details
14:35:10	Garden B	Fall Detected (High Priority)
14:32:10	Main Gate	Vehicle Entry: 1non 3333
14:30:10	Lobby	Motion Detected

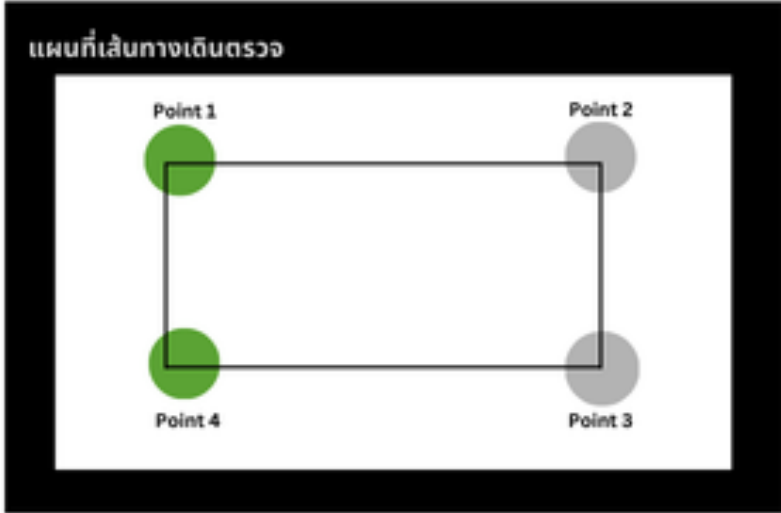
Visitor Access


Ruen Piman - Security Command Center


Guard: Polkrit

Live Monitor
Incident Log
Visitor Access
Patrol Check

ระบบเดินตรวจตรา

แผนที่เส้นทางเดินตรวจตรา


Progress: 50%


Scan QR Check point

07 อุปสรรคและวิธีการแก้ไข

ปัญหา	แนวทางการแก้ไข
ในช่วงแรก AI (น้องรีนรมย์) สามารถตอบคำถามลูกบ้านได้แบบข้อความทั่วไป แต่ไม่สามารถ "นำทาง" หรือส่งลิงก์ให้ลูกบ้านคลิกไปยังหน้าฟอร์มแจ้งซ่อม หรือหน้าตรวจสอบบิลได้โดยตรง ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน	ใช้เทคนิค System Prompt Engineering กำหนดคำสั่งพื้นฐานให้ AI รู้จักโครงสร้าง URL ภายในเว็บไซต์ของเราทั้งหมด และบังคับให้ AI ตอบกลับมาในรูปแบบ Markdown
หลังจากลูกบ้านกดส่งข้อมูลในหน้าฟอร์มแจ้งซ่อม ระบบได้ทำการ Redirect กลับมายังหน้าติดตามสถานะ (Ticket Tracking) แต่งานซ่อมที่เพิ่งแจ้งไปกลับไม่แสดงผลขึ้นมาทันที ผู้ใช้ต้องกดรีเฟรชหน้าจอ (Refresh) ด้วยตัวเองข้อมูลถึงจะปรากฏ	เพิ่มคำสั่งจัดการแคช ทั้งในฝั่ง HTTP Response Headers และการฝัง Meta Tag (Cache-Control: no-cache) ลงในไฟล์ HTML เพื่อสั่งให้เบราว์เซอร์ห้ามจำหน้าเว็บเก่า และบังคับดึงข้อมูลใหม่จาก Server ทุกครั้งที่มีการโหลดหน้าเพจนี้
โปรเจกต์มีการเชื่อมต่อกับ Groq API ซึ่งต้องใช้ API Key ส่วนตัวในการทำงาน หากทำการ Push โค้ดขึ้น GitHub โดยตรง อาจทำให้ Key หลุดสู่สาธารณะได้ นอกจากนี้เพื่อนร่วมทีมยังพบปัญหาไม่สามารถรันโปรเจกต์ต่อได้เพราะขาด Library ตัวใหม่ๆ ที่เพิ่งติดตั้ง	สร้างไฟล์พิมพ์เขียว .env.example และอัปเดต requirements.txt ทุกครั้งก่อนทำ Pull Request (PR) เพื่อสร้างมาตรฐานการทำงาน (Git Workflow) ให้เพื่อนร่วมทีมสามารถนำโค้ดไปรันต่อได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัย

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

- สรุปรายรับ-รายจ่าย, วิเคราะห์แนวโน้มงานซ่อม, ออกรายงาน PDF อัตโนมัติ

Predictive Maintenance เต็มรูปแบบ

- เชื่อม IoT Sensor กับอุปกรณ์ส่วนกลาง คาดการณ์การชำรุดและแจ้งเตือนล่วงหน้า

AI Security เต็มรูปแบบ

- ระบบจดจำใบหน้า, ตรวจจับคนล้น, ตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติในพื้นที่ส่วนกลาง

รองรับหลายภาษา

- AI Chatbot รองรับภาษาอังกฤษสำหรับลูกบ้านชาวต่างชาติ

Mobile Application

- พัฒนาต่อยอดจาก Web App เป็น iOS และ Android Native App



TSE | THAMMASAT SCHOOL OF
ENGINEERING

DEMO



TSE

THAMMASAT SCHOOL OF
ENGINEERING

สมาชิก

6410525023	ศรุต	มีงาม
6510615039	ขวัญ	ดาวเรือง
6510615104	ธาม	วสันต์เสรีกุล
6510615146	นัชชานนท์	โปษยาอนุวัตร
6510615229	พลกฤต	กันยายน
6510615245	พลอยพรรณ	เต็งประยูร